Obligatorisk Opgave 1 - Introduktion til Økonomi - Blok 2 - 2022

Afleveres tirsdag d. 6 december
Max 7 sider

Opgave 1

En forbruger har en indkomst på 40 og kan forbruge to goder, x_1 og x_2. Priserne på de to er henholdsvis, $p_1 = 2$ og $p_2 = 2$.

1. Opstil budgetbetingelsen og illustrer den grafisk.

2. Hvor mange varer af hhv. gode 1 og gode 2 ville forbrugeren kunne købe hvis hun kun bruger pengene på en af varerne?

3. Nu stiger prisen på gode 1 til $p' = 4$. Opstil den nye budgetbetingelse og illustrer.

Opgave 2

Forbruger 1's præferencer er repræsenteret ved nyttefunktionen $u_1(x_1, x_2) = x_1 x_2^{1/2}$.

1. Illustrer de bundter (punkter i rummet (x_1, x_2)) hvor forbrugeren er indifferent med bundtet $(x_1, x_2) = (2, 4)$. Illustrer tilsvarende de bundter forbrugeren er indifferent med i forhold til at forbruge $(x_1, x_2) = (2, 16)$.

Forbruger 2's præferencer er repræsenteret ved nyttefunktionn $u_2(x_1, x_2) = ln(x_1) + 1/2ln(x_2)$, hvor ln er den naturlige logaritme.

2. Illustrer de punkter hvor forbrugeren er indifferent med bundtet $(x_1, x_2) = (2, 4)$ og gør det samme for $(2, 16)$

3. Beskriv de to indifferenskurver du har tegnet. Hvordan afviger forbruger 1's præferencer fra forbruger 2's?

4. Er forbrugerernes præferencer konvekse? Strengt konvekse?

Lad $g(z)$ være en strengt monoton funktion, dvs.

$$\frac{dg(z)}{dz} > 0, \ for\, alle\, z.$$

5. Vis at hvis en forbruger 3 har præferencer repræsenteret ved $v(x_1, x_2) = g(x_1 x_2^{1/2})$ da må forbruger 3 have de samme præferencer som forbruger 1 (hint:

brug kædereglen til at udlede MRS for både $x_1 x_2^{1/2}$ og $v(x_1, x_2)$ og vis at den tilhørende "ranking" af indifferenskurverne er den samme når $g(z)$ er monoton).

Opgave 3

En forbrugers præferencer er givet ved $u(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$. Lad priserne være givet ved $p_1, p_2 > 0$ og indkomsten ved $m > 0$.

1. Er forbrugerens præferencer monotone? Strengt konvekse? Opstil forbrugerens problem matematisk og løs det matematisk.

2. Er gode 1 et normalt/inferiørt gode? Et giffen/ordinært gode? Er gode 1 og gode 2 substitutter eller komplementer?

Antag at priserne er $p_1 = p_2 = 1$ og indkomsten $m = 3$.

Forbrugeren pålægges nu en stykskat på $t = 1$ på gode 1.

3. Hvordan påvirker det forbrugerens nytte? Hvor meget får staten ind i skatteindtægter.

4. Staten overvejer at ændre skatterne denne forbruger står overfor til en indkomst skat, T, (så indkomsten efter skat er $m - T$), men vil helst ikke stille hende værre (eller bedre) end med en styk skat. Hvor meget kan staten få i skatteindtægter hvis den ændrer skattesystemet, men lader forbrugeren være indifferent? Hvorfor er de to forskellige og hvilken skat er at foretrække? Hvorfor?